ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

# Anomalies chromosomiques

PARTIE 01

## *Anomalies de nombre (trisomie, monosomie)*

20 min · Partie 1 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 01 · ANOMALIES CHROMOSOMIQUES

# Anomalies de *nombre* : trisomie et monosomie

Chez l'humain, chaque cellule porte 46 chromosomes, pas un de plus, pas un de moins. Que se passe-t-il quand ce compte est faux ? Cette partie construit **8 notions** : le **caryotype normal** et la **technique qui permet de l'établir**, la notion d'**anomalie de nombre** (aneuploïdie vs euploïdie), puis les deux familles d'anomalies : la **trisomie** (un chromosome en trop, comme dans le syndrome de Down) et la **monosomie** (un chromosome en moins, comme dans le syndrome de Turner).

⏱ 20 min 🧬 8 notions 📚 8 sections 🎓 Terminale D

## DANS CETTE PARTIE

8 NOTIONS · 8 SECTIONS


00 Motivation — Quand le compte de chromosomes est faux

01 Notion · caryotype — Le caryotype normal humain : 46 = 2n

02 Notion · caryotype_technique — Établir un caryotype en 4 étapes

03 Notion · anomalie_nombre — Anomalie de nombre : aneuploïdie vs euploïdie

04 Notion · trisomie — Trois exemplaires au lieu de deux

05 Notion · syndrome_down — Trisomie 21, 18, 13 : les syndromes

06 Notion · monosomie — Un seul exemplaire au lieu de deux

07 Notion · syndrome_turner — Bilan des nombres et lecture de caryotype

00 MOTIVATION

# Quand le compte de chromosomes est faux

Tu sais déjà (chapitre sur la reproduction conforme) que chaque individu naît avec un **programme génétique hérité de ses parents**, écrit dans ses chromosomes. Ce programme est d'abord un **inventaire précis** : chez l'humain, chaque cellule contient **exactement 46 chromosomes**. Or, dans environ une naissance sur quelques centaines, ce compte est faux : il y a **un chromosome en trop** ou **un chromosome en moins**. Et ce simple écart d'**un seul chromosome** peut changer le développement entier d'une personne : c'est le cas du **syndrome de Down** (trisomie 21), que tu connais sans doute pour avoir croisé des personnes concernées, ou du **syndrome de Turner**. Comprendre ces anomalies, c'est comprendre le rôle fondamental du *nombre* de chromosomes — et apprendre à en parler avec **exactitude scientifique** et **respect**.

CE QUE TU SAURAS FAIRE À LA FIN DE CETTE PARTIE

- Décrire le **caryotype normal humain** et expliquer comment on l'établit en laboratoire.
- Définir **trisomie** et **monosomie** avec les notations exactes (2n + 1 = 47 ; 2n − 1 = 45).
- Analyser un caryotype : **compter**, **classer**, **conclure**.

🔍 POURQUOI C'EST AU PROGRAMME

*Les anomalies chromosomiques concernent des milliers de familles au Niger et dans le monde. Les connaître permet de **comprendre** (et non de craindre ou de stigmatiser) les personnes qui en sont porteuses, et de saisir l'importance du **suivi médical** et du **conseil génétique** — deux thèmes qui reviennent dans toute cette partie et dans la partie 3.*

# Le caryotype normal humain : 46 = 2n

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Le **caryotype** est l'ensemble des chromosomes d'une cellule, observés au microscope et classés par **paires d'homologues**, de la plus grande à la plus petite. Chez l'humain, le caryotype normal compte 2n = 46 chromosomes, soit **23 paires**.

Ces 23 paires se répartissent en deux familles aux rôles très différents :

**22 paires d'autosomes**

(chromosomes numérotés de 1 à 22, du plus grand au plus petit) : elles portent les caractères généraux de l'individu (couleur des yeux, groupe sanguin, fabrication des protéines…).

**1 paire de chromosomes sexuels** (ou hétérochromosomes) : **XX**

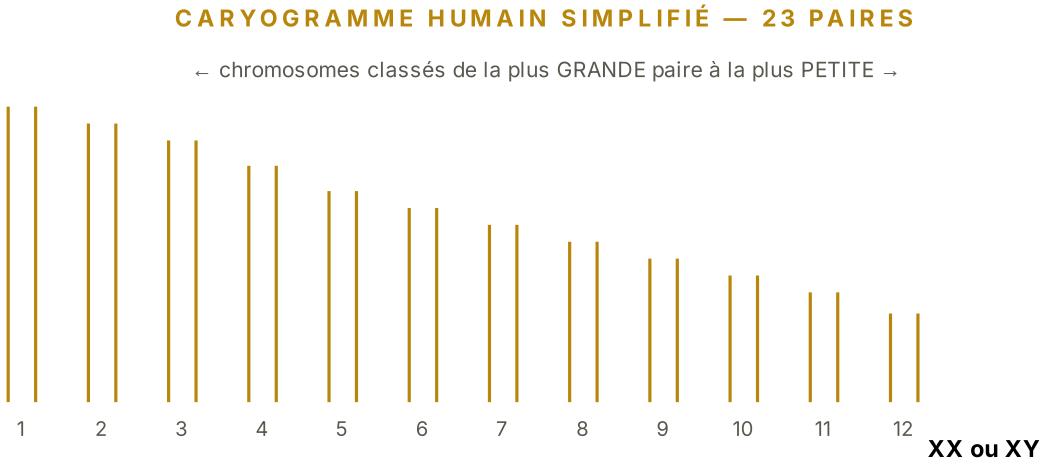
chez les individus de sexe féminin, **XY**

chez les individus de sexe masculin. Cette paire commande notamment le sexe et la fabrication des gamètes.

Chaque paire est constituée de deux **chromosomes homologues** : l'un apporté par le père (via le spermatozoïde), l'autre par la mère (via l'ovule). Ils portent les *mêmes gènes* aux *mêmes emplacements*, éventuellement sous des versions (allèles) différentes.

**2n = 46 (23 paires) · n = 23 (gamètes)**

*Cellules somatiques (2n) : diploïdes. Gamètes (n) : haploïdes — un seul chromosome de chaque paire.*




22 paires d'autosomes (1 à 22, or) + 1 paire de chromosomes sexuels (vert) = 46 chromosomes

*Le caryogramme : chaque paire est formée de deux homologues de même taille. On compte 22 paires d'autosomes numérotées + 1 paire sexuelle (XX ici, simplifié : seules les 12 premières paires sont dessinées).*

🚨 LE PIÈGE DU COMPTAGE

Écrire « l'humain a **46 paires** de chromosomes » est une erreur classique et doublement fausse : l'humain a **23 paires**, soit **46 chromosomes au total**. Retiens la conversion : nombre de paires × 2 = nombre de chromosomes, donc

$$23 \times 2 = 46.$$

02 NOTION · CARYOTYPE_TECHNIQUE

## Établir un caryotype : prélèvement, photo, classement

Un caryotype ne se « voit » pas à l'œil nu : c'est une **technique d'analyse** réalisée en laboratoire. Pourquoi ? Parce que les chromosomes ne deviennent **visibles au microscope** que lorsqu'ils sont **condensés** — c'est-à-dire pendant la **division cellulaire** (phase M, rappelle-toi le chapitre sur le cycle cellulaire). Voici les 4 étapes du protocole :

1

### Prélèvement

On prélève quelques millilitres de sang (généralement dans une veine du bras) : les **lymphocytes** (globules blancs) qu'il contient vont servir de cellules d'analyse.

2

### Culture et blocage en métaphase

Les lymphocytes sont mis en culture quelques jours pour qu'ils se multiplient, puis une substance (la **colchicine**) bloque la division **en métaphase** : les chromosomes sont alors parfaitement condensés, donc visibles.

3

### Étalement, coloration et photographie

Les cellules éclatent sur une lame, les chromosomes s'étalent, sont colorés puis **photographiés au microscope** : on obtient une image de tous les chromosomes d'une cellule.

4

### Classement par paires

Les chromosomes sont découpés sur la photo et **appariés** deux à deux (même taille, même position du centromère), puis alignés de la paire 1 à la paire 22, plus les chromosomes sexuels : c'est le **caryogramme**.

RÈGLE DE COMPTAGE

On compte les chromosomes **par leurs centromères** : un chromosome à 2 chromatides = **1 seul chromosome**. Un caryotype à 47 chromosomes montre donc 47 centromères — jamais « 46 chromosomes + 1 chromatide en plus ».

# Anomalie de nombre : aneuploïdie vs euploïdie

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Une **anomalie de nombre** (ou anomalie numérique) est une anomalie chromosomique qui modifie le **nombre de chromosomes** de la cellule par rapport au caryotype normal de l'espèce (2n = 46 chez l'humain).

Il existe deux grandes catégories d'anomalies de nombre, à distinguer dès maintenant :

| CATÉGORIE | DÉFINITION (SIMPLIFIÉE) | NOMBRE CHEZ L'HUMAIN | EXEMPLE |
|---|---|---|---|
| **Aneuploïdie** | Gain ou perte d'**un ou quelques chromosomes** seulement | 2n + 1 = 47 ou 2n − 1 = 45 | Trisomie 21 (47) · monosomie X (45) |
| **Euploïdie** (polyploïdie) | Nombre de chromosomes = **multiple entier** du jeu haploïde n | 3n = 69 ou 4n = 92 | Rare et non viable chez l'humain ; courant chez certaines plantes |

⚠️ NE PAS CONFONDRE LES DEUX MOTS

La **trisomie 21 est une aneuploïdie** (UN chromosome en plus), **pas** une euploïdie. L'euploïdie change le nombre « en bloc » (un jeu haploïde entier en plus ou en moins) ; l'aneuploïdie ne touche qu'**une seule paire**. Au Bac, employer « euploïdie » pour décrire un cas de trisomie fait perdre des points.

# La trisomie : trois exemplaires au lieu de deux

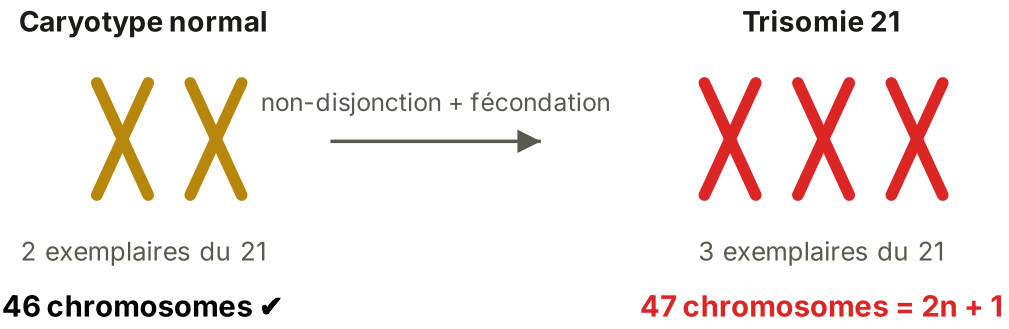
📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Une **trisomie** est une aneuploïdie caractérisée par la présence de **trois exemplaires d'un chromosome donné** au lieu de deux. Le caryotype compte alors

$$2n + 1 = 47$$

chromosomes.

LA PAIRE 21 EN TRISOMIE




*Toutes les autres paires restent normales : seule la paire 21 passe de 2 à 3 exemplaires, ce qui fait passer le total de 46 à 47 chromosomes.*

Dans une trisomie, le **chromosome surnuméraire** signifie un **excès de gènes** : certains gènes sont présents en trois exemplaires au lieu de deux. Or les gènes commandent la fabrication de protéines — et un « trop-plein » de certaines protéines perturbe le développement. C'est pourquoi une trisomie a des conséquences **dès la vie embryonnaire**.

L'EXEMPLE À CONNAÎTRE : LA TRISOMIE 21

La trisomie 21 est la trisomie la plus fréquente chez l'humain (environ 1 naissance vivante sur 700). Le chromosome surnuméraire est **un chromosome 21** : le caryotype s'écrit **47,XX,+21** ou **47,XY,+21** selon le sexe. Elle est responsable du **syndrome de Down**.

🚨 DEUX ERREURS À NE JAMAIS ÉCRIRE

« La trisomie 21 = 3 paires de plus »

: NON. Un seul chromosome en plus, sur une seule paire : 46 → 47, pas 46 → 49.

« Seule la paire 21 est affectée, donc le reste change aussi »

: NON. Toutes les autres paires (1 à 20, 22 et sexuelles) restent normales.

05 NOTION · SYNDROME_DOWN

## Trisomie 21, 18, 13 : les syndromes associés

À chaque trisomie correspond un **syndrome**, c'est-à-dire un ensemble de signes cliniques observés chez la personne. Voici les conséquences **sommaires** que le programme exige — présentées avec le respect dû à chaque personne :

| TRISOMIE | CARYOTYPE | SYNDROME | SIGNES CLINIQUES SOMMAIRES | FRÉQUENCE |
|---|---|---|---|---|
| **Trisomie 21** | 47,XX,+21 ou 47,XY,+21 | **Syndrome de Down** | Hypotonie musculaire, traits du visage caractéristiques, taille moyenne réduite, retard mental d'intensité variable, risque accru de malformations cardiaques ; avec un accompagnement adapté, la scolarisation et la vie sociale sont possibles | ≈ 1 / 700 naissances |
| **Trisomie 18** | 47,+18 | Syndrome d'Edwards | Rare et grave : retard de croissance important, malformations multiples | ≈ 1 / 6 000 |
| **Trisomie 13** | 47,+13 | Syndrome de Patau | Très rare et très grave : malformations multiples | ≈ 1 / 10 000 |

Plus le chromosome impliqué est **grand** et riche en gènes, plus le déséquilibre est lourd de conséquences : les trisomies 18 et 13, plus rares, sont beaucoup plus graves que la trisomie 21. Beaucoup d'embryons porteurs ne mènent d'ailleurs pas la grossesse à terme.

⚠️ **VOCABULAIRE : SYNDROME ≠ MALADIE**

Le syndrome de Down n'est **ni une maladie contagieuse, ni une « punition »** : c'est un **état génétique** présent dès la conception, qui dure toute la vie. On dit qu'une personne **est porteuse** d'une trisomie 21 — on ne dit pas qu'elle est « malade » de la trisomie. Les personnes concernées peuvent apprendre, progresser, travailler et participer à la vie familiale et sociale avec un accompagnement adapté.

🧬 UN PEU D'HISTOIRE

*En 1959, le généticien français **Jérôme Lejeune** et son équipe découvrent que le syndrome de Down (décrit dès 1866 par le médecin anglais John Langdon Down) est dû à un **chromosome 21 surnuméraire** : c'est la première fois qu'on relie un handicap du développement à une anomalie du caryotype. L'appellation « syndrome de Down » reste l'usage international.*

06 NOTION · MONOSOMIE

## La monosomie : un seul exemplaire au lieu de deux

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Une **monosomie** est une aneuploïdie caractérisée par la présence d'**un seul exemplaire d'un chromosome donné** au lieu de deux. Le caryotype compte alors

$$2n - 1 = 45$$

chromosomes.

Dans une monosomie, il **manque des gènes** : toute la paire ne compte plus qu'un seul chromosome, donc les gènes de ce chromosome ne sont plus présents qu'en un seul exemplaire. Les conséquences sont en général **plus graves que dans une trisomie**, car il manque carrément du matériel génétique.

**Monosomies autosomiques**

(un autosome manquant, par exemple un seul chromosome 5) : elles sont en général

**non viables**

— il manque trop de gènes pour que le développement aboutisse, et l'embryon ne survit pas.

**Monosomie des chromosomes sexuels** : la seule viable chez l'humain est la **monosomie X** (caryotype **45,X**), responsable du **syndrome de Turner**.

L'EXEMPLE À CONNAÎTRE : LE SYNDROME DE TURNER

**Caryotype : 45,X** — 45 chromosomes, avec un **seul chromosome sexuel X** (pas de deuxième X, pas de Y). La personne est de **sexe féminin**. Signes sommaires : petite taille, cou court et large parfois palmé, **puberté absente sans traitement** (les ovaires ne se développent pas correctement) et **stérilité**, mais l'**intelligence est normale** dans la plupart des cas. Fréquence : environ 1 fille sur 2 500.

🚨 LE PIÈGE DU SYNDROME DE TURNER

Turner, c'est **45 chromosomes** — donc **MOINS** que la normale (46) ! Beaucoup d'élèves écrivent « 47 » par réflexe, parce qu'ils associent « anomalie » et « excès ». Or ici c'est un **défaut** :

$$2n - 1 = 45.$$

Attention aussi à la notation : 45,X signifie UN seul chromosome sexuel, qui est un X — jamais « 45,XY ».

**Trisomie : $2n + 1 = 47$ · Monosomie : $2n - 1 = 45$**

*Les deux notations à écrire sans hésiter : trisomie = un chromosome EN TROP ; monosomie = un chromosome EN MOINS, sur une seule paire.*

# Bilan des nombres et lecture de caryotype

Avant de conclure, consolide le lien entre chaque anomalie de nombre et son syndrome — c'est le tableau à savoir reproduire :

| SITUATION | NOMBRE | NOTATION | SYNDROME / CONSÉQUENCE |
|---|---|---|---|
| Caryotype normal | 2n = 46 | 46,XX ou 46,XY | Développement habituel |
| Trisomie 21 (autosome) | 2n + 1 = 47 | 47,XX,+21 ou 47,XY,+21 | Syndrome de Down |
| Monosomie X (chromosome sexuel) | 2n − 1 = 45 | 45,X | Syndrome de Turner |
| Monosomie autosomique | 2n − 1 = 45 | — | Non viable (développement impossible) |

## 🔍 Méthode — Lire un caryotype en 4 étapes

1 **Compter le nombre total de chromosomes**

on compte les centromères : 46 ? 47 ? 45 ? Ce chiffre oriente déjà tout : 47 → trisomie possible ; 45 → monosomie possible.

2 **Vérifier les paires une à une**

de la paire 1 à la paire 22 : quelle paire compte un chromosome de trop (ou en moins) ? C'est elle qui donne son nom à l'anomalie (3 exemplaires du 21 → trisomie 21).

3 **Examiner les chromosomes sexuels**

XX ? XY ? un seul X ? Cela précise le sexe génétique et permet de repérer une monosomie X (45,X).

4

### Conclure en une phrase complète

« Ce caryotype de 47 chromosomes montre 3 exemplaires du chromosome 21 : il s'agit d'une trisomie 21, responsable du syndrome de Down. » — nombre + paire + anomalie + syndrome.

⚠️ LE RÉFLEXE À AUTOMATISER

« Anomalie de **nombre** » = je compte des **chromosomes entiers** (46, 47, 45…). S'il y a 46 chromosomes mais que certains paraissent « mal faits » (trop courts, avec un morceau en trop ou en moins), ce n'est PAS une anomalie de nombre : ce sera le sujet de la partie 2 — les anomalies de **structure**.

## EXERCICES D'APPLICATION

### Exercice 1

Le caryotype normal d'une cellule humaine somatique contient :

CORRECTION

**B.** 22 paires d'autosomes + 1 paire de chromosomes sexuels = 23 paires = 46 chromosomes (2n = 46). L'option A confond paires et chromosomes ; C décrit un gamète (n = 23) ; D décrit une trisomie.

### Exercice 2

Un caryotype montre 3 exemplaires du chromosome 21. Il compte donc :

CORRECTION

**47.** Une trisomie ajoute UN chromosome à une seule paire : 2n + 1 = 46 + 1 = 47. C'est le caryotype de la trisomie 21 (syndrome de Down). A supposerait « 2 chromosomes en plus » ; D est le compte d'une monosomie.

### Exercice 3

Le syndrome de Turner correspond au caryotype :

**CORRECTION**

**45,X.** Le syndrome de Turner est une monosomie des chromosomes sexuels : un seul exemplaire du chromosome X, soit $2n - 1 = 45$ chromosomes. (A et C sont des trisomies 21 ; D est un caryotype masculin normal.)

## 📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[caryotype]** Caryotype humain normal : $2n = 46$ chromosomes = 22 paires d'autosomes + 1 paire sexuelle (XX ou XY) ; chaque paire = 2 homologues.
- ✓ **[caryotype_technique]** Établir un caryotype : prélèvement de sang → culture + blocage en métaphase (colchicine) → photographie → classement par paires, de la plus grande à la plus petite.
- ✓ **[caryotype_technique]** On compte les chromosomes **par leurs centromères** : un chromosome à 2 chromatides = 1 chromosome.
- ✓ **[anomalie_nombre]** Anomalie de nombre = le nombre de chromosomes diffère de $2n = 46$ ; à ne pas confondre avec une anomalie de structure (partie 2).
- ✓ **[aneuploidie]** Aneuploïdie = ±1 ou quelques chromosomes ($2n \pm 1$) ; euploïdie = multiple entier de n (3n, 4n) — ne pas confondre !
- ✓ **[trisomie]** Trisomie = 3 exemplaires d'un même chromosome au lieu de 2 →

  $$2n + 1 = 47$$

  chromosomes ; excès de gènes → perturbation du développement.
- ✓ **[syndrome_down]** Trisomie 21 = syndrome de Down (47,XX,+21 ou 47,XY,+21, ≈ 1/700) ; trisomies 18 (Edwards) et 13 (Patau) : rares et très graves.

- ✓ **[monosomie]** Monosomie = 1 seul exemplaire d'un chromosome donné au lieu de 2 →

  $2n - 1 = 45$

  chromosomes ; les monosomies autosomiques sont non viables.

- ✓ **[syndrome_turner]** Monosomie X = syndrome de Turner (45,X, ≈ 1 fille/2 500) : petite taille, stérilité, intelligence normale — et NON pas 47 chromosomes !

- ✓ **[syndrome_turner]** Lire un caryotype : compter → vérifier les paires → examiner les chromosomes sexuels → conclure (nombre + paire + anomalie + syndrome).

---



## *Partie 1 terminée !*

Passe à la partie 2 : quand le nombre est bon mais la forme est abîmée — les anomalies de structure